

Rojowy system dronów ratowniczych z radarem — koncepcja i ocena

Sep 29, 2026 · @Dawid

Podsumowanie i werdykt

System ma sens: dzieli zadanie tak, jak dzieli je fizyka. Szybkie czujniki z powietrza typują miejsca, a wolny i czuły radar mierzy tylko tam, gdzie warto. Na hackathon to mocny, spójny koncept; jako produkt dla PSP, Policji i GOPR/TOPR wymaga sześciu zmian opisanych niżej.

Największe zalety:

- **Dwie skale czasu.** Faza 1 przeszukuje hektar w kilka minut, faza 2 mierzy punkt przez 1–2 minuty — każdy czujnik pracuje w swoim najlepszym trybie.
- **Wspólna mapa 3D jako źródło prawdy.** Lidar z fazy 1 daje miejsca lądowania, powierzchnię gruzu do przeliczania głębokości i teren do niskiego lotu nad lawiną.
- **Modułowość.** Te same drony, stacja i oprogramowanie obsługują gruzowisko i lawinę; zmienia się ładunek i algorytm.
- **Bezpieczeństwo ratowników.** Drony wchodzą na niestabilny gruz zamiast ludzi, a powtarzane skany lidarem mogą ostrzegać przed wtórnym zawaleniem.

Największe wady i ryzyka:

- Cała wartość zależy od tego, czy mały dron na gruzie wykryje oddech przez 1–2 m gruzu. Dla sprzętu klasy FINDER jest to potwierdzone, dla lekkiego ładunku drona — jeszcze nie.
- GPR-SAR z powietrza jest wolny i poza obecnymi ramami prawnymi dla georadarów; nie nadaje się na pierwszy przelot nad lawiniskiem.
- Rój to logistyka: baterie, łączność bez sieci komórkowej, koordynacja ze śmigłowcami LPR i Policji.
- Wykrywanie telefonów wymaga nadawania jako fałszywa stacja bazowa, co jest silnie regulowane.

Zmiany względem propozycji:

Propozycja	Zmiana	Dlaczego
Drony fazy 2 w wersjach z gimbałem i platformą liniową	Domyślnie lądowanie; gdzie się nie da — sonda opuszczana na linie; platforma liniowa odpada	Dron stojący na gruzie nie potrzebuje kompensacji ruchu
Filtrowanie danych do pasma 0,1–2 Hz	Filtr to pierwszy krok; potem detektor z poziomem ufności (okresowość, sprzężenie oddech-serce, klasyfikator)	Sam filtr przepuści wiatr, drgania i ruch ratowników
Szacowana głębokość z jednego pomiaru	Pozycja 3D z 3+ punktów pomiaru; głębokość jako przedział	Radar mierzy odległość po ścieżce, a prędkość fali w gruzie jest nieznana
GPR-SAR jako rekonesans lawiny	Pierwszy przelot: detektor lawinowy 457 kHz, RECCO, telefony, termowizja; GPR-SAR tylko w wytypowanych strefach	Czas przeżycia i przepisy
Przesyłanie do środowiska	Dron-przekaźnik i sieć mesh, praca bez internetu	Sieć komórkowa w strefie katastrofy często nie działa
Mapa hot spotów	System proponuje, ratownik zatwierdza; brak trafienia nigdy nie oznacza braku ludzi	Odpowiedzialność i fałszywe negatywy

Założenia i wymagania

Projektuję pod dwóch operatorów o różnym statusie prawnym: PSP i Policję (służby państwowe) oraz GOPR/TOPR (stowarzyszenia z ustawowymi zadaniami ratowniczymi). Wartości docelowe są moją propozycją do weryfikacji z ratownikami.

Scenariusz	Obszar	Okno czasowe	Głębokość ofiar	Operator
Zawalony budynek (wybuch gazu, katastrofa budowlana)	0,1–1 ha	pierwsze 72 h, przyjmowane w USAR	0–5 m gruzu	PSP (grupy poszukiwawczo-ratownicze)

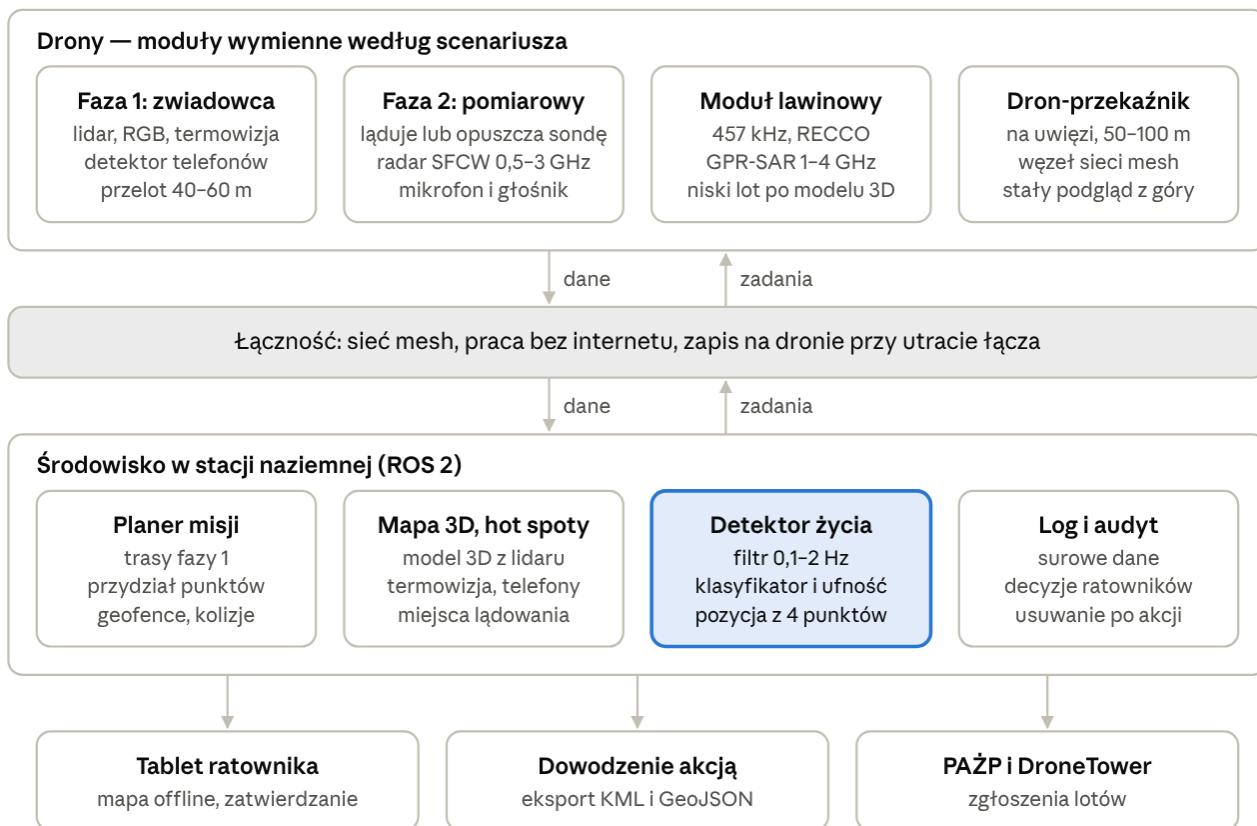
Scenariusz	Obszar	Okno czasowe	Głębokość ofiar	Operator
Kwartal zabudowy po trzęsieniu ziemi (misje zagraniczne)	1-10 ha	72 h	0-10 m	PSP, HUSAR Poland
Lawina	0,5-3 ha	szanse przeżycia spadają gwałtownie po 15 min; mediana zasypania 80 cm (źródło)	0,3-2 m śniegu	GOPR, TOPR

ID	Wymaganie	Wartość docelowa
F1	Mapa 3D obszaru z fazy 1	1 ha w ≤ 10 min, rozdzielczość ≤ 5 cm
F2	Hot spoty z kilku źródeł z poziomem ufności	termowizja, telefony, akustyka, detektor lawinowy
F3	Wykrycie oddechu nieruchomej osoby	przez $\geq 1,5$ m mieszanego gruzu, ≤ 120 s na punkt
F4	Lokalizacja ofiary	$\pm 0,5$ m w poziomie, głębokość jako przedział
F5	Eksport mapy	tablet lub telefon ratownika offline, format dla innych dronów
F6	Lawina	detektor lawinowy, RECCO i telefony w 1. przelocie; GPR-SAR w strefach
N1	Gotowość do startu	≤ 10 min od przyjazdu na miejsce
N2	Praca bez infrastruktury	bez internetu i bez sieci komórkowej; własna baza RTK
N3	Warunki pracy	wiatr do 12 m/s, deszcz i śnieg (IP54+), od -20 do $+45$ °C
N4	Czas lotu	faza 1 ≥ 30 min, faza 2 ≥ 20 min, wymiana baterii ≤ 2 min
N5	Nadzór człowieka i audyt	każde trafienie zatwierdza ratownik; pełny log misji
N6	Zgodność prawna	lotnictwo, widmo radiowe, RODO (sekcja o prawie)

Architektura systemu

Wszystkie drony i czujniki zapisują obserwacje do jednej mapy w stacji naziemnej; to ona decyduje, gdzie lecieć dalej, i to ją widzi ratownik.

Jedna wspólna mapa łączy drony, stację i ratowników



architektura systemu · 4 typy dronów, 4 moduły stacji, 3 odbiorców

Dane płyną w dół, zadania w górę; detektor oznak życia jest sercem systemu i jedynym modułem, którego nie da się kupić gotowego.

Zasady, które robią z tego jedno środowisko, a nie zbiór dronów:

- **Wspólny format obserwacji.** Każdy czujnik zapisuje to samo: źródło, pozycję 3D, czas, wartość i ufność. Termowizja, telefon, radar i mikrofon trafiają na mapę jako warstwy tego samego typu, więc fuzja to jeden algorytm.
- **Standardowe złącze ładunku.** Każdy moduł (radar, GPR-SAR, detektor lawinowy) ma to samo mocowanie, zasilanie i Ethernet oraz sterownik ROS 2. Zmiana scenariusza to wymiana modułu i profilu misji, nie innego drona.
- **Profile misji.** „Gruzowisko” i „lawina” to konfiguracje tego samego oprogramowania: które warstwy mapy, jakie reguły hot spotów, jaka kolejność przelotów.
- **Praca lokalna.** Całe przetwarzanie odbywa się w stacji w terenie; chmura jest opcją, nie warunkiem.

Scenariusz: gruzowisko

Na gruzowisku drony fazy 2 mierzą zawsze w bezruchu — lądując albo opuszczając sondę — bo tylko wtedy radar widzi oddech przez gruz. Faza 1 nie szuka ludzi bezpośrednio; wskazuje, gdzie warto mierzyć.

- 1. Rozstawienie (0–10 min).** Stacja naziemna, lokalna baza RTK, dron-przekaźnik na uwięzi 50–100 m nad terenem: łączność mesh i stały podgląd z góry.
- 2. Faza 1 — rekonesans (5–15 min).** Dron mapujący (lidar, RGB, termowizja, detektor telefonów) leci siatką na 40–60 m nad gruzem.
- 3. Przetwarzanie mapy.** Z chmury punktów powstaje model 3D, a na nim trzy warstwy:
 - hot spoty: ślady ciepła na powierzchni, pozycje telefonów, widoczne części ciała lub odzieży;
 - prawdopodobne przestrzenie przeżycia: pustki pod płytami stropowymi, rozpoznawane z geometrii zawalenia;
 - miejsca lądowania: nachylenie $< 15^\circ$, płaski fragment $\geq 1 \times 1$ m, brak ruchu między dwoma skanami, 1–5 m od hot spotu.
- 4. Faza 2 — pomiary punktowe.** Dron ląduje i wyłącza silniki. Radar mierzy 60–120 s, równolegle nasłuch akustyczny i sejsmiczny oraz komunikat z głośnika („jeśli mnie słyszysz, zastukaj trzy razy”). Każdy hot spot dostaje 3–4 punkty pomiaru wokół niego.
- 5. Fuzja i mapa.** Detekcje z poziomem ufności trafiają na model 3D; mapa idzie na tablety ratowników i do planera kolejnych lotów.
- 6. Pętla.** Ratownicy zatwierdzają trafienia, drony powtarzają pomiary. Co 10–15 min ponowny skan lidarem wykrywa przesunięcia gruzu i ostrzega przed wtórnym zawaleniem.

W trakcie pomiaru obowiązuje cisza radarowa: ratownicy odsuwają się lub zamierają w bezruchu, jak przy nasłuchu akustycznym. Każdy ruch w wiązce to potencjalny fałszywy alarm.

Wariant drona fazy 2	Kiedy	Jak mierzy	Ocena
L — lądujący	domyślnie	antena przy gruncie, silniki wyłączone	najlepsza czułość, najprostsze przepisy
T — sonda na lince	gruz stromy lub niestabilny	sonda 1–1,5 kg opuszczona z 5–10 m, luźna linka izoluje ruch drona	dobra czułość; ryzyko zaczepienia linki

Wariant drona fazy 2	Kiedy	Jak mierzy	Ocena
H — zawis z gimbałem	przesiew tuż pod powierzchnią	gimbal 2-osiowy + kompensacja z echa powierzchni	tylko oddech i tylko płytko
Platforma liniowa	—	—	rezygnuję: masa i zasilanie, a ruchu i tak nie da się zmierzyć dokładnie

Głębokość nie wynika z jednego pomiaru. Radar mierzy opóźnienie t , a odległość zależy od nieznanej przenikalności gruzu ϵ_r :

$$d = \frac{c \cdot t}{2 \sqrt{\epsilon_r}}$$

Dla gruzu ϵ_r waha się mniej więcej od 4 do 9. Przyjęcie $\epsilon_r = 6$ daje błąd głębokości od -18% do $+22\%$. Rozwiązanie: 4 punkty pomiaru o znanej pozycji (RTK + powierzchnia z lidara) i wspólne wyznaczenie x, y, z oraz prędkości fali; wynik podawany jako przedział głębokości.

Scenariusz: lawina

W lawinie odwracam kolejność: najpierw szybkie detektory sygnałów, GPR-SAR dopiero w wytypowanych strefach. GPR-SAR jest za wolny na pierwszy przelot (obliczenia niżej), a każda minuta obniża szanse zasypanego.

- Start.** Z bazy GOPR/TOPR albo ze stacji dokującej przy ośrodku narciarskim. Dolot na 5 km przy 15 m/s trwa ok. 6 min.
- Przelot 1 — detektory (20–30 m nad śniegiem).**
 - odbiornik detektora lawinowego 457 kHz (standard [EN 300 718](#));
 - detektor RECCO: ręczny R9 waży 0,9 kg, w Europie pracuje na 866,9 MHz ([źródło](#)), zasięg do 20 m w suchym i 10 m w mokrym śniegu ([źródło](#));
 - detektor telefonów (klasa [Lifeseeker](#), wykrywa też telefony pod śniegiem);
 - lidar i RGB: model powierzchni lawiniska oraz sprzęt lub części ciała na powierzchni;
 - termowizja pomaga słabo, bo śnieg izoluje ciepło — widzi tylko to, co wystaje.
- Mapa stref.** Różnica między modelem terenu sprzed zimy a skanem lidarem daje grubość depozytu lawiny. Priorytet mają strefy poniżej punktu zniknięcia, pułapki terenowe i miejsca z najgrubszym depozytem.

4. **Przelot 2 — GPR-SAR.** Dron leci 2–4 m nad śniegiem po modelu z lidara. Lidar rozwiązuje też problem, z którym zmagał się zespół z Ulm: do ogniskowania obrazu potrzebny był poziom powierzchni, zgadywany kilkoma hipotezami ([źródło](#)).
5. **Wskazanie.** Dron zawisa nad trafieniem i zrzuca znacznik; opcjonalnie ląduje i mierzy oddech, żeby ratownicy wiedzieli, kogo kopać najpierw.

GPR-SAR wykrywa ciało, a nie oznaki życia: woda w ciele ma ϵ_r powyżej 70, suchy śnieg 1–4, więc kontrast jest duży. W mokrym, ubitym śniegu kontrast i zasięg spadają; w badaniach z Ulm jeden z manekinów był przez to trudny do odróżnienia od tła. Nad nowym układem dron + detektor lawinowy + RECCO pracuje już polski zespół ([ANSTAR, 2025](#)) — warto ich znać i się wyróżnić warstwą GPR-SAR i wspólną mapą.

Wstępne obliczenia

Faza 1 mapuje hektar w ok. 2,3 min, trzy drony fazy 2 sprawdzają ok. 14 hot spotów na godzinę, a lądowanie daje radarowi mniej więcej dwa razy większy zasięg niż zawis. To modele z jawnymi założeniami — do sprawdzenia testami.

Faza 1: pokrycie terenu

Założenia: lot na 40 m, termowizja 640 px z polem widzenia 45°, zakładka 30%, 8 m/s, 10 s na nawrót. Pas ma wtedy 33 m, a piksel termowizji 5,2 cm — sylwetka człowieka to kilkanaście pikseli.

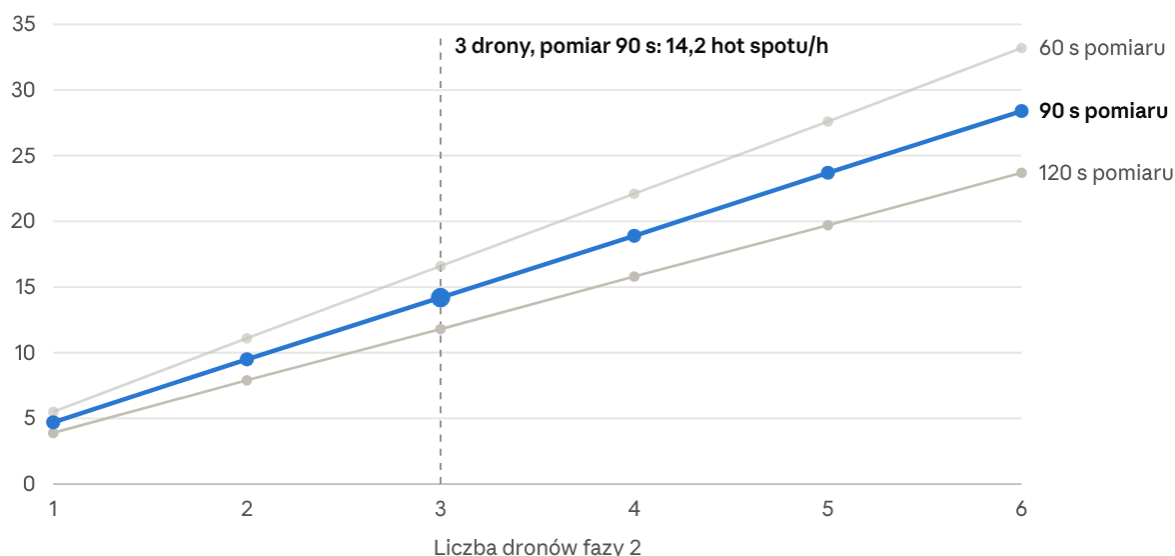
Obszar	Linie przelotu	Trasa	Czas
1 ha	6	0,7 km	2,3 min
4 ha	10	2,2 km	6,1 min
10 ha	15	5,1 km	12,9 min

Faza 2: wydajność floty

Założenia: przelot 30 s, lądowanie 20 s, pomiar 60–120 s, start 15 s; 16 min użytecznego lotu na baterię i 3 min na powrót oraz wymianę; 4 punkty pomiaru na hot spot.

Trzy drony fazy 2 sprawdzają około 14 hot spotów na godzinę

Hot spoty na godzinę przy 4 punktach pomiaru na hot spot; wymiana baterii wliczona



model własny, założenia nad wykresem · 1–6 dronów, 3 czasy pomiaru

Lądowanie oszczędza też energię. 90 s zawisu drona 5 kg (ok. 875 W) to ok. 22 Wh, czyli 6% baterii 355 Wh; te same 90 s na ziemi z samym radarem i komputerem (20 W) to 0,5 Wh.

Radar: zasięg w gruzie

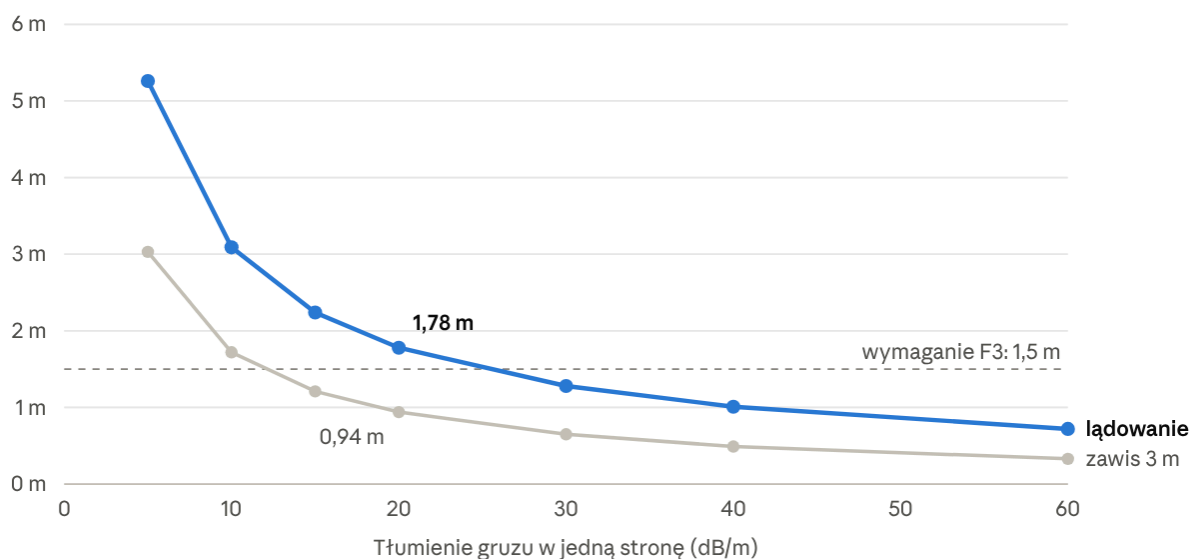
Oddech jest wykrywalny, dopóki straty propagacji i tłumienia mieszczą się w budżecie B (d = głębokość, h = wysokość anteny nad gruzem, α = tłumienie w jedną stronę):

$$L(d) = 40 \log_{10} \left(\frac{h+d}{1, \mathrm{m}} \right) + 2\alpha d \leq B$$

Założenia: 1 GHz, nadajnik 10 dBm, anteny 6 dBi, przekrój radarowy tułowia w gruzie 0,3 m², oddech 5 mm przy $\epsilon_r = 6$ (modulacja fazy 0,51 rad, czyli -8,8 dB), próg wykrycia -117 dBm z zapasem SNR 13 dB. Daje to B = 81,5 dB po wylądowaniu. W zawisie na 3 m odejmują 20 dB za resztkowy ruch i zmienne echo powierzchni (B = 61,5 dB).

Lądowanie mniej więcej podwaja zasięg radaru w gruzie

Maksymalna głębokość wykrycia oddechu; model budżetu łącza przy 1 GHz



model własny, założenia pod wykresem · 7 wartości tłumienia, 2 tryby pomiaru

Dla porównania: lity świeży beton przy 1 GHz tłumi ok. 27 dB na 20 cm, czyli ok. 135 dB/m ([NIST](#)). Gruz z pustkami tłumi znacznie mniej, ale nie wiadomo ile — dlatego pomiar α na prawdziwym gruzie jest zadaniem numer jeden.

Lawina: GPR-SAR

Pokrycie zależy od prędkości lotu i szerokości pasa. Szybszy lot wymaga szybszego radaru: przy 4 GHz próbkowanie co $\lambda/4 = 1,9$ cm pozwala na ok. 2 m/s przy 110 przemiatkach na sekundę (jak w badaniu z Ulm) i na ok. 19 m/s przy 1000.

Prędkość	Pas	Pokrycie	1 ha	Strefa 0,25 ha
0,4 m/s (jak w Ulm)	6 m	2,4 m ² /s	69 min	17 min
2 m/s	6 m	12 m ² /s	14 min	3,5 min
5 m/s	8 m	40 m ² /s	4,2 min	1 min

Bilans czasu dla lawiny: dołot 5 km (ok. 6 min), przelot detektorów nad 3 ha (ok. 6 min), GPR-SAR na 0,5 ha stref przy 2 m/s (ok. 7 min) — razem ok. 20 min od startu. Dla porównania mediana czasu zasypania przy zorganizowanej akcji wynosiła ok. 60 min ([źródło](#)).

Kwestie prawne (Polska i UE)

System da się wdrożyć legalnie, ale reżim zależy od operatora: drony PSP i Policji to państwowe statki powietrzne, drony GOPR/TOPR podlegają cywilnym przepisom UE. Najtrudniejsze są dwie sprawy radiowe: GPR-SAR w powietrzu i fałszywa stacja bazowa do wykrywania telefonów. To nie jest porada prawna — przed wdrożeniem trzeba to potwierdzić z ULC, UAE i prawnikiem służby.

Obszar	Stan prawny	Rozwiązanie w projekcie
Status lotniczy PSP i Policji	Prawo lotnicze uznaje za państwowe statki powietrzne tylko te używane przez Siły Zbrojne, Straż Graniczną, Policję i PSP (art. 2 pkt 2); działania SAR, policyjne i gaśnicze pod kontrolą państwa są wyłączone z unijnych przepisów lotniczych (art. 2 ust. 3 lit. a rozp. 2018/1139) (źródło)	Procedury wewnętrzne służby. Mimo to projektować pod kategorię szczególną — CNBOP szkoli pilotów PSP według rozp. 2019/947 (źródło)
Status lotniczy GOPR i TOPR	Poza tą listą, więc przepisy cywilne UE. Rój, loty poza zasięgiem wzroku i nad ludźmi to kategoria szczególna: oświadczenie STS/NSTS, zezwolenie ULC albo certyfikat LUC (ULC)	Gotowy pakiet oceny ryzyka (SORA) dla scenariuszy lawina i gruzowisko; teren akcji jako obszar kontrolowany; docelowo LUC dla operatora
Rejestracja, OC, zgłaszanie lotów	Rejestracja operatora w drony.gov.pl; OC obowiązkowe dla dronów 250 g–20 kg od 13.11.2025; każdy lot zgłaszany do PAŻP przez DroneTower (ULC)	Stacja naziemna zgłasza misję do systemu PAŻP automatycznie; zdalna identyfikacja na każdym dronie
Współpraca ze śmigłowcami	LPR, Policja i TOPR latają w tej samej przestrzeni co drony w akcji	Odbiornik ADS-B na dronach, geofencing, jeden koordynator lotów, automatyczne zejście do lądowania przy zbliżaniu się śmigłowca

Obszar	Stan prawny	Rozwiązanie w projekcie
Radar fazy 2 (antena przy gruncie)	Polskie rozporządzenie o urządzeniach bez pozwolenia (2022, zmienione 2023) obejmuje georadary GPR/WPR według ECC/DEC/(06)08 w paśmie 30 MHz–12,4 GHz (źródło)	Radar jako georadar zgodny z ETSI EN 302 066 i CE (dyrektywa RED); nadajnik włącza się dopiero po wykryciu kontaktu z gruntem
GPR-SAR w powietrzu (lawiny)	Przepisy dla georadarów zakładają pracę przy powierzchni; w większości jurysdykcji praca nad ziemią jest ograniczona do < 1 m (Sensoft)	Indywidualne pozwolenie radiowe UKE na testy i dla konkretnego operatora; najniższa moc i wypełnienie; na hackathonie pokazać to jako ryzyko do rozwiązania
Wykrywanie telefonów	Wymaga nadawania jako stacja bazowa. Precedens: TOPR od 2020 r. ma zgodę UKE na NeoSoft SAR 900 — jako pierwsza cywilna służba ratownicza w Europie, tylko w Tatrach; namierzenie konkretnego numeru wymaga współpracy z Policją (źródło)	Nie budować własnego urządzenia; integrować certyfikowany moduł (klasy NeoSoft lub Lifeseeker) na zgodzie operatora
Dane osobowe (RODO)	IMSI/IMEI, obrazy, termowizja i pozycje ludzi to dane osobowe; w Policji obowiązują odrębne przepisy o danych w sprawach karnych	Podstawa: ochrona żywotnych interesów i zadanie publiczne; hashowanie identyfikatorów, automatyczne usuwanie po akcji, ocena skutków (DPIA), log dostępu
Dopuszczenie sprzętu dla PSP	CNBOP-PIB wydaje świadectwa dopuszczenia dla wyrobów z urzędowego wykazu (wykaz 2025)	Sprawdzić, czy dron lub radar jest w wykazie; niezależnie od tego testy w Centrum Dronów CNBOP
Odpowiedzialność za błąd	Fałszywy negatyw może przerwać poszukiwania w złym miejscu	System tylko wspiera decyzje; brak trafienia nie zamyka strefy; pełny zapis danych i decyzji

Sensowna kolejność dla produktu: najpierw PSP (lotnictwo państwowe, radar przy gruncie, bez wykrywania telefonów), potem GOPR/TOPR z pakietem SORA i modułem telefonów na istniejącej zgodzie. GPR-SAR z powietrza to osobna ścieżka regulacyjna.

Problemy techniczne i rozwiązania

Najwcześniej trzeba sprawdzić zasięg radaru w prawdziwym gruzie i odporność na fałszywe alarmy; ruch platformy usuwa sama decyzja o lądowaniu. Priorytet = (wpływ + prawdopodobieństwo) × (6 – wysiłek), skala 1–5; wyższy wynik = zająć się wcześniej.

Problem	Rozwiązanie	Wpływ	Prawd.	Wysiłek	Priorytet
Za słaby sygnał w mokrym gruzie, przy metalu	Pasmo 0,5–3 GHz, antena przy gruncie, dłuższa integracja (120 s), pomiar z kilku punktów	5	4	2	36
Brak danych do strojenia i walidacji detektora	Fantomy oddechu, poligon PSP lub CNBOP, symulacja fal (np. gprMax) z modelem ruchu klatki	4	5	2	36
Łączność w strefie katastrofy	Sieć mesh, dron-przekaźnik na uwięzi, zapis na dronie i wysyłka po odzyskaniu łącza	4	4	2	32
Fałszywe alarmy: ratownicy, wiatr, maszyny, zwierzęta	Cisza radarowa, klasyfikator człowiek/zwierzę po rytmach oddechu i serca, fuzja z akustyką, powtórka z innego punktu	5	5	3	30
Radar zakłóca GNSS i łącza drona	Nadawanie tylko po wylądowaniu, filtry, plan pasm, testy EMC	4	3	2	28
Lądowanie na niestabilnym gruzie	Ocena lądowiska z lidara (nachylenie, szorstkość, ruch między skanami), czujniki kontaktu w nogach, przerwanie lądowania, wariant z sondą na linie	4	4	3	24
Energia i baterie	Lądowanie zamiast zawisu, stacja ładowania, szybka wymiana, grzanie baterii zimą	3	3	2	24
Nieznana przenikalność gruzu (głębokość)	Wspólne wyznaczenie pozycji i prędkości fali z 4 punktów; wynik jako przedział	3	4	3	21
Bezpieczeństwo danych i łączności	Szyfrowanie, podpis danych, praca offline	3	2	2	20

Problem	Rozwiązanie	Wpływ	Prawd.	Wysiętek	Priorytet
Koordinacja roju	Centralny planer w stacji, osobne warstwy wysokości, prosty przydział zadań (zachłanny)	3	3	3	18
GPR-SAR w powietrzu (prawo)	Pozwolenie UKE na testy; pierwszy przelot bez GPR-SAR	4	4	4	16
Ruch platformy (tylko pomiar w zawisie)	Odroczone: domyślnie lądowanie; w zawisie gimbal + kompensacja z echa powierzchni	5	5	5	10

Dwie najwyższe pozycje rozstrzygają o sensie całego projektu i są tanie do sprawdzenia — dlatego zaczynam od nich w planie niżej.

Co dodać i inne zastosowania

Największą wartość przy małym koszcie dałyby trzy dodatki: nasłuch akustyczny na dronach fazy 2, dron-przekaźnik na uwięzi i monitoring stabilności gruzu.

Dodatek	Co daje	Koszt
Nasłuch i głośnik na dronie fazy 2	Po wyłączeniu silników dron słucha stuków i głosu oraz wydaje komunikaty — druga, niezależna metoda wykrycia	niski
Dron-przekaźnik na uwięzi	Stała łączność, podgląd z góry i zasilanie z ziemi przez całą akcję	średni
Monitoring stabilności gruzu	Porównanie kolejnych skanów lidarem ostrzega ratowników przed wtórnym zawaleniem	niski (ta sama mapa)
Wykrywanie ludzi na powierzchni przez AI	Termowizja + RGB znajdują osoby widoczne, zanim ruszy faza 2	niski
Znaczniki i zrzuty	Flaga nad trafieniem; mały pakiet (światło, koc termiczny) dla osób na powierzchni; zrzuty wymagają zgody w kategorii szczególnej	niski
Stacje dokujące	Dron startuje sam ze stacji GOPR/TOPR lub ośrodka narciarskiego, skraca czas dotarcia	wysoki

Dodatek	Co daje	Koszt
Integracja z systemami służb	Eksport do KML/GeoJSON i do aplikacji dowodzenia; oznaczenia zgodne z INSARAG	niski
Cyfrowy bliźniak do szkoleń	Ta sama symulacja co na hackathonie służy do treningów operatorów	niski

Inne zastosowania tej samej platformy:

- **Pożary budynków:** radar widzi nieprzytomną osobę przez dym, gdzie kamera już nie działa.
- **Powodzie:** osoby uwięzione na strychach i piętrach, wykrywane przez dach.
- **Katastrofy budowlane w Polsce:** wybuchy gazu w blokach, zawalenia hal pod śniegiem.
- **Zaginieni w terenie:** termowizja i telefony w lesie i górach, bez radaru.
- **Masowe zdarzenia:** zdalny triaż — kto oddycha, kto najpilniej potrzebuje pomocy.
- **Misje zagraniczne HUSAR Poland:** lżejszy, szybszy zestaw do przeszukania wielu budynków.
- **Inspekcja infrastruktury:** ta sama platforma z georadarem przy powierzchni do mostów i dróg, co daje przychód poza sezonem katastrof.
- **Obrona cywilna:** gruzowiska po ostrzałach; tu trzeba pilnować kontroli eksportu sprzętu podwójnego zastosowania.

Plan na hackathon i dalsze kroki

Na hackathon proponuję demo w całości w symulacji: jedna misja gruzowiskowa od przelotu do mapy na tablecie, z syntetycznym sygnałem radaru. Decyzja: tylko symulacja, bez sprzętu — jury zobaczy działający przepływ danych.

Zakres demo:

1. **Scena i drony w symulacji** (ROS 2 + Gazebo): gruzowisko 3D, dron fazy 1 z symulowanym lidarem i termowizją.
2. **Mapa i hot spoty:** chmura punktów → model 3D → hot spoty i miejsca lądowania według reguł z sekcji o gruzowisku.
3. **Syntetyczny radar:** echo tła + oddech 0,2–0,3 Hz + serce 1–1,5 Hz + szum + zakłócenie od przechodzącego ratownika; detektor zwraca trafienie z poziomem ufności.
4. **Panel dla ratownika:** mapa 3D z warstwami, lista trafień do zatwierdzenia, eksport do GeoJSON/KML.
5. **Jeden slajd liczb:** czasy przelotu, wydajność floty, zasięg radaru oraz ścieżka prawna.

Wyróżniki na pitch: FINDER jest dokładny, ale noszony ręcznie; drony z termowizją nie widzą pod gruzem; Lifeseeker wymaga telefonu. Ten system łączy wszystkie trzy ścieżki na jednej mapie.

Po hackathonie:

1. Rozmowy z grupą poszukiwawczo-ratowniczą PSP, z GOPR/TOPR i z Centrum Dronów CNBOP — weryfikacja wymagań F3 i F4.
2. Model radaru w symulacji falowej i wybór pasma na podstawie realnych danych o tłumieniu gruzu.
3. Prototyp radaru SFCW na SDR i fantom oddechu na statywie przed ścianą z cegły i pustaków.
4. Wniosek do UKE o pozwolenie na testy; testy na poligonie z gruzem.
5. Dopiero potem radar na dronie w trybie lądowania.

Pytania otwarte:

- ☐ Ile trwa hackathon i ile osób jest w zespole?
- ☐ Czy jury oczekuje demo sprzętowego, czy wystarczy symulacja?
- ☐ Czy macie kontakt z ratownikami, którzy zweryfikują wymagania?

Źródła

- [NASA Spinoff — FINDER, radar wykrywający bicie serca pod gruzem](#)
- [Rong i in., Non-Contact Vital Signs Detection with UAV-Borne Radars](#)
- [Grathwohl i in., Detection of Avalanche Victims using an Airborne GPSAR \(Uniwersytet w Ulm, 2021\)](#)
- [Tłumienie materiałów budowlanych wg NIST \(zestawienie\)](#)
- [Decyzja wykonawcza Komisji \(UE\) 2019/785 w sprawie UWB](#)
- [Podręcznik „Jak kupować drony i usługi dronowe w zamówieniach publicznych”](#)
- [ULC — informacje ogólne o dronach](#)
- [LoPRA Lab — urządzenia radiowe bez pozwolenia w Polsce](#)
- [Tatromaniak — TOPR i pozwolenie UKE na lokalizację telefonów](#)
- [Sensors & Software — georadary na dronach a przepisy](#)